

Cuestión 4.1 · Circuito RC en alterna

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

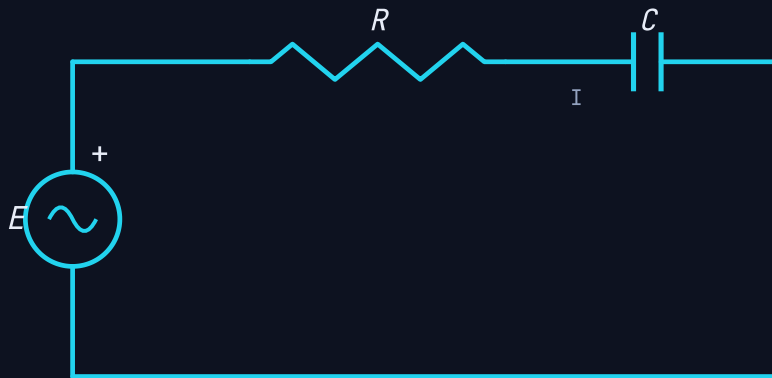
ENUNCIADO

En el circuito de la figura, el generador entrega una **potencia activa de 400 W** y una **potencia aparente de 500 VA**.

Dato: $R = 4 \Omega$.

Determine:

- El valor eficaz de la corriente I_R que circula por la resistencia. (0,5 puntos)
- El valor de la reactancia capacitiva X_C . (0,5 puntos)
- El factor de potencia del generador. (0,5 puntos)
- El valor eficaz de la fuerza electromotriz E . (0,5 puntos)



💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Circuito **serie R-C** en corriente alterna. Como es serie, la misma corriente I recorre R y C. Usamos:

- Potencia activa:** sólo la disipa la resistencia, $P = I^2 R$.
- Triángulo de potencias:** $S^2 = P^2 + Q^2$; la reactiva $Q = I^2 X_C$.
- Factor de potencia:** $\cos \varphi = P/S$.
- Potencia aparente:** $S = E \cdot I$.

a) Corriente eficaz I_R

Toda la potencia activa se disipa en R ($P = I^2 R$); al ser un circuito serie $I_R = I$:

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{400}{4}} = \sqrt{100} = 10 \text{ A}$$

$$I_R = 10 \text{ A.}$$

b) Reactancia capacitiva X_C

La potencia reactiva sale del triángulo de potencias:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{500^2 - 400^2} = \sqrt{90000} = 300 \text{ var}$$

$$X_C = \frac{Q}{I^2} = \frac{300}{10^2} = 3 \Omega$$

$$X_C = 3 \Omega.$$

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{400}{500} = 0,8$$

Factor de potencia $\cos \varphi = 0,8$ (capacitivo).

d) Fuerza electromotriz eficaz E

De $S = E \cdot I$:

$$E = \frac{S}{I} = \frac{500}{10} = 50 \text{ V}$$

Comprobación con la impedancia $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \Omega$: $E = I Z = 10 \cdot 5 = 50 \text{ V}$. ✓

$E = 50 \text{ V}$ (eficaces).